



ES827 — ROBÓTICA INDUSTRIAL

Profª Ludmila Corrêa de Alkmin e Silva (ludmila@fem.unicamp.br)

PED : Jonas Cadorini Neto (j299231@dac.unicamp.br)

INTRODUÇÃO



- Newton-Euler
- Equações dinâmicas na forma numérica / recursiva
- Melhor para a implementação do esquemas de controle dinâmica inversa em tempo real
- Lagrange-Euler
- Equações dinâmicas simbólica / forma fechada
- Melhor para o estudo das propriedades dinâmica e análise de controle

Muitos métodos formais com base em princípios básicos mecânicos são disponível para a derivação do modelo dinâmico do robô:

Princípio de Alembert, de Hamilton, trabalho virtual, ...



EXEMPLO: 1G.L.

- Considere a massa da particular igual a m
- Usando a segunda lei de Newton:

$$m\ddot{y} = f - mg$$

- Energias cinética e potencial:

$$K = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 \quad P = mgy$$

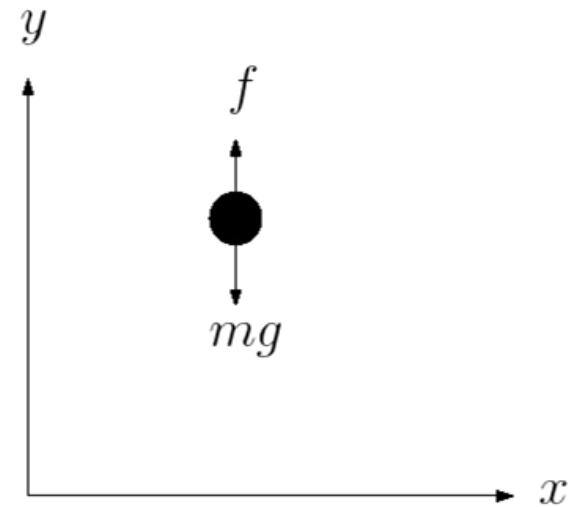
- Reescrevendo temos:

- Esquerda:

$$m\ddot{y} = \frac{d}{dt}(m\dot{y}) = \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{y}} \left(\frac{1}{2}m\dot{y}^2 \right) = \frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{y}}$$

- Direita:

$$mg = \frac{\partial}{\partial y}(mgy) = \frac{\partial P}{\partial y}$$



EXEMPLO: 1G.L

- Equação inicial temos:

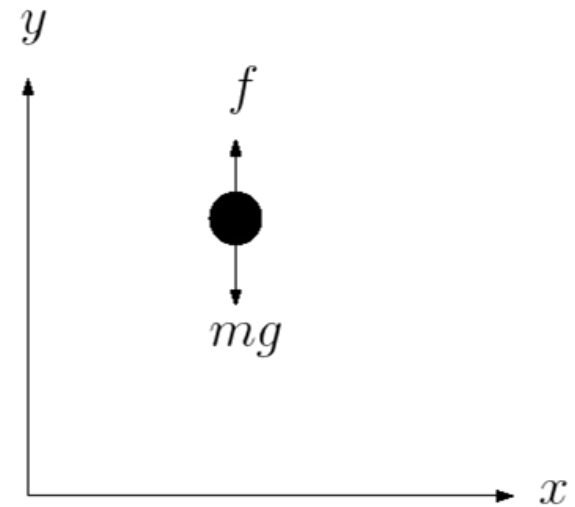
$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{y}} = f - \frac{\partial P}{\partial y}$$

- Definindo:

$$L = K - P$$

- L é o *Lagrangiano do sistema*
 - Equação do movimento :

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \frac{\partial L}{\partial y} = f$$



EQUAÇÕES DE EULER-LAGRANGE

- Equação de movimento n G.L :

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \tau_i$$

- Onde τ_i é a força generalizada não conservativa (torque ou força) na direção da coordenada generalizada independente q_i . Uma força não conservativa é aquela que não pode ser obtida por derivação da energia potencial. Assim, a força elástica de uma mola (que pode ser obtida derivando-se a energia potencial elástica nela acumulada) e a força peso (que pode ser obtida derivando-se a energia potencial de posição) são forças conservativas

Um sistema de n equações diferenciais, uma para cada grau de liberdade.



EX.: MANIPULADOR COM UM BRAÇO

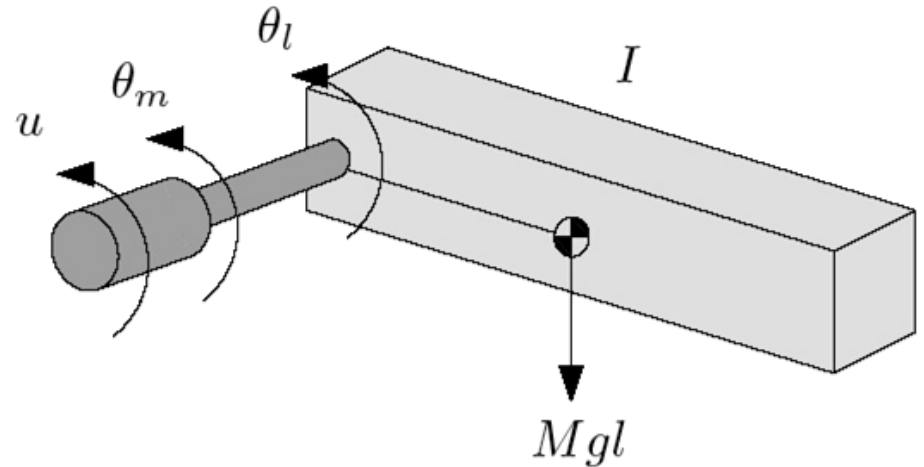
- Um braço rígido acoplado a um motor CC através de um trem de engrenagens
 - θ_m e θ_l são os deslocamentos angulares do braço e do motor, respectivamente. E a relação de transmissão r :

$$\theta_m = r\theta_l$$

- Energias cinética e potencial:

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} J_m \dot{\theta}_m^2 + \frac{1}{2} J_l \dot{\theta}_l^2 \\ &= \frac{1}{2} (r^2 J_m + J_l) \dot{\theta}_l^2 \end{aligned}$$

$$P = MgL(1 - \cos \theta_l)$$



- J_m e J_l são os momentos de inércia de massa do braço e do motor, respectivamente e M e L são a massa total do braço e a distância do centro de massa do braço ao eixo de rotação.



EX.: MANIPULADOR COM UM BRAÇO

- Inercia total: $J = r^2 J_m + J_l$
- Lagrangiano: $L = \frac{1}{2} J \dot{\theta}_l^2 - MgL(1 - \cos \theta_l)$
- Equação de movimento:

$$J \ddot{\theta}_l + MgL \sin \theta_l = \tau_l$$

- Termos não conservativos:
 - Torque de entrada do motor: $U = r \tau_m$
 - Amortecimento: $B = r B_m + B_l$
- Assim:

$$J \ddot{\theta}_l + B \dot{\theta}_l + MgL \sin \theta_l = u$$



ENERGIA CINÉTICA

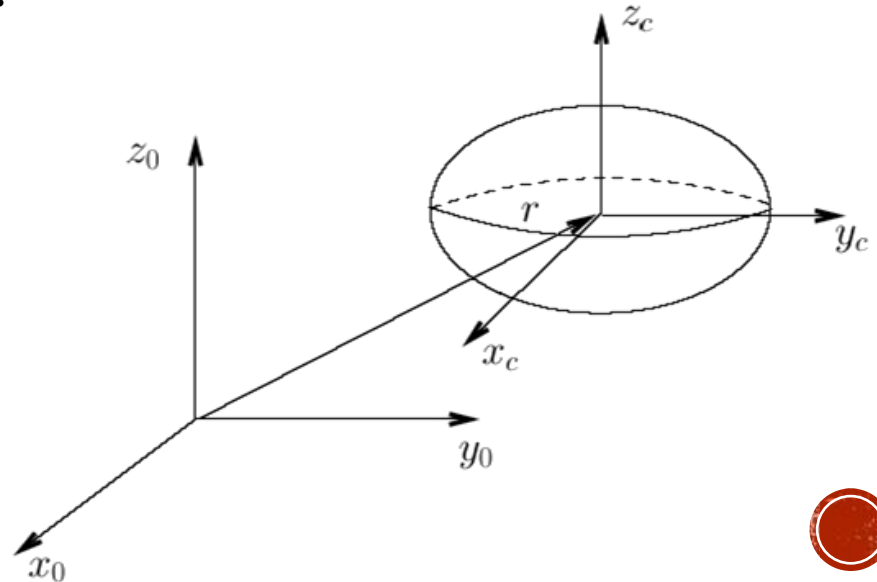
- Precisa definir a energia cinética para um manipulador de n-elos
- As variáveis das juntas DH são as coordenadas generalizadas
- A energia cinética é a soma de dois termos:
 - Um termo equivalente a translação concentrando-se a massa total do objeto no seu centro de massa
 - Um termo rotacional devido à rotação em torno do centro de massa

$$K = \frac{1}{2} m v^T v + \frac{1}{2} \omega^T I \omega$$

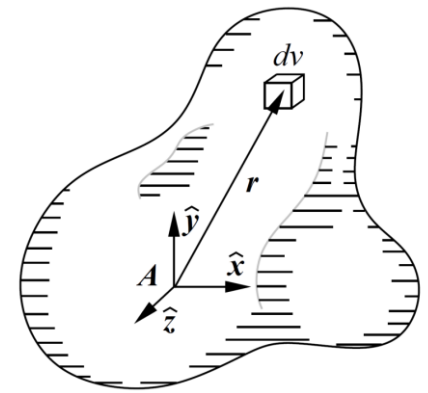
v é a velocidade linear no centro de massa

ω é a velocidade angular

I é o tensor de inercia



TENSOR DE INÉRCIA



- Se $\mathbf{v}$ e $\boldsymbol{\omega}$ estiverem descritos no referencial inercial, sabemos que $\boldsymbol{\omega}$ é obtido através de

$$\mathbf{S}(\boldsymbol{\omega}) = \dot{\mathbf{R}}\mathbf{R}^T$$

- onde $\mathbf{S}(\boldsymbol{\omega})$ é anti-simétrica e $\mathbf{R}$ é a transformação entre o referencial local e o inercial.
- Para calcular $\boldsymbol{\omega}^T \mathbf{I} \boldsymbol{\omega}$ é necessário descrever $\mathbf{I}$ no referencial inercial.

$$\mathbf{I} = \mathbf{R} \mathbf{I} \mathbf{R}^T$$

- Tensor de inércia

$$\mathbf{I} = [I_{ij}] = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix}$$

$$I_{ii} = \int_V r^2 dm = \iiint_V r^2 \rho(x, y, z) dV = \iiint_V r^2 \rho(x, y, z) dx dy dz$$

r é a distância entre o eixo de rotação e a partícula



INÉRCIA

$\rho(x,y,z)$ é a
densidade

$$\left\{ \begin{array}{l} I_{xx} = \iiint (y^2 + z^2) \rho(x,y,z) dx dy dz \\ I_{yy} = \iiint (x^2 + z^2) \rho(x,y,z) dx dy dz \\ I_{zz} = \iiint (x^2 + y^2) \rho(x,y,z) dx dy dz \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Momentos} \\ \text{principais} \end{array}$$
$$\left\{ \begin{array}{l} I_{xy} = I_{yx} = -\iiint xy \rho(x,y,z) dx dy dz \\ I_{xz} = I_{zx} = -\iiint xz \rho(x,y,z) dx dy dz \\ I_{yz} = I_{zy} = -\iiint yz \rho(x,y,z) dx dy dz \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Produto} \end{array}$$



EX.: SÓLIDO RETANGULAR

$$I_{xx} = \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} (y^2 + z^2) x \Big|_{-a/2}^{a/2} \rho dy dz$$

$$= \rho a \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} (y^2 + z^2) dy dz$$

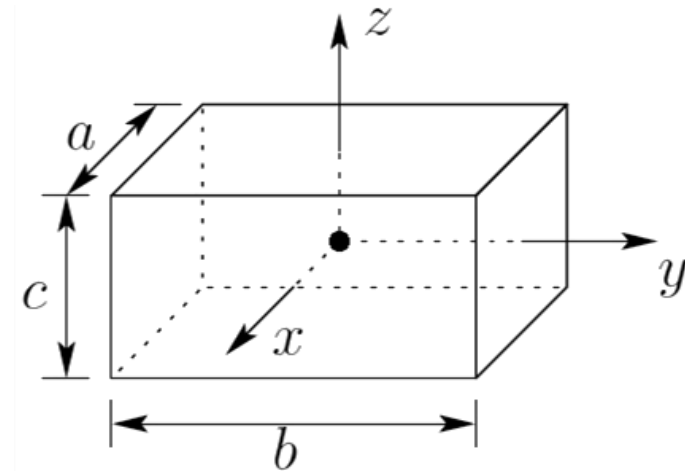
$$= \rho a \int_{-c/2}^{c/2} \left(\frac{y^3}{3} + z^2 y \right) \Big|_{-b/2}^{b/2} dz$$

$$= \rho ab \int_{-c/2}^{c/2} \left(\frac{b^2}{12} + z^2 \right) dz = \rho ab \left(\frac{b^2}{12} z + \frac{z^3}{3} \right) \Big|_{-c/2}^{c/2}$$

$$= \rho \frac{abc}{12} (b^2 + c^2) = \frac{m}{12} (b^2 + c^2)$$

$$I_{yy} = \frac{m}{12} (a^2 + c^2)$$

$$I_{zz} = \frac{m}{12} (a^2 + b^2)$$



$$I_{xy} = - \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \int_{-a/2}^{a/2} xy \rho(x, y, z) dx dy dz$$

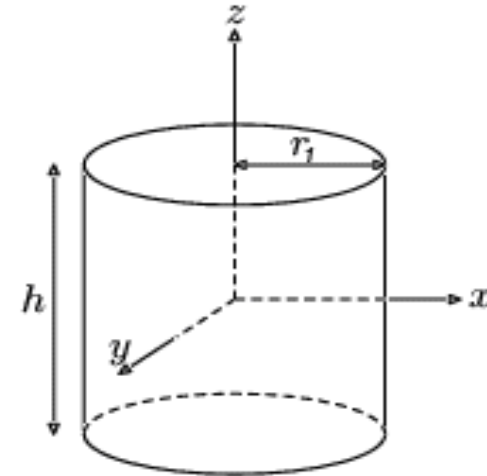
$$= - \int_{-c/2}^{c/2} \int_{-b/2}^{b/2} \frac{yx^2}{2} \Big|_{-a/2}^{a/2} \rho dy dz = 0$$



EX.: SÓLIDO CILÍNDRICO

$$\begin{aligned} I_{zz} &= \int_{-h/2}^{h/2} \int_0^{2\pi} \int_0^{r_1} r^2 \rho(x, y, z) r dr d\theta dz \\ &= \int_{-h/2}^{h/2} \int_0^{2\pi} \frac{r^4}{4} \Big|_0^{r_1} \rho d\theta dz = \rho \int_{-h/2}^{h/2} \int_0^{2\pi} \frac{r_1^4}{4} d\theta dz \\ &= \rho \int_{-h/2}^{h/2} \frac{r_1^4}{4} \theta \Big|_0^{2\pi} dz = \frac{\rho \pi r_1^4}{2} z \Big|_{-h/2}^{h/2} = \left(\rho \pi r_1^2 h \right) \frac{1}{2} r_1^2 \\ &= \frac{1}{2} m r_1^2 \end{aligned}$$

$$I_{xx} = I_{yy} = \frac{m}{12} (3r_1^2 + h^2)$$



Formatos básicos são tabelados

**Programas de CAD calculam o
tensor de inércia
(observar o referencial XYZ do
programa)**

PROPRIEDADES DE MASSA DE FORMAS BÁSICAS

V = volume

m = massa

C_g = localização do centro de massa

I_x = segundo momento de massa
em relação ao eixo x

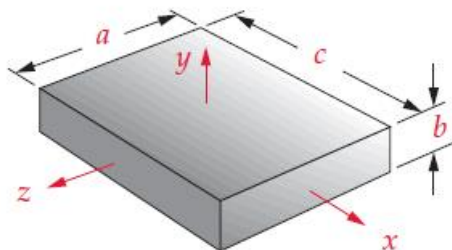
I_y = segundo momento de massa em
relação ao eixo y

I_z = segundo momento de massa em
relação ao eixo z

k_x = raio de giração em relação ao eixo x

k_y = raio de giração em relação ao eixo y

k_z = raio de giração em relação ao eixo z



(a) Prisma retangular

$$V = abc$$

$$m = V \cdot \text{densidade de massa}$$

$$x_{Cg} @ \frac{c}{2}$$

$$y_{Cg} @ \frac{b}{2}$$

$$z_{Cg} @ \frac{a}{2}$$

$$I_x = \frac{m(a^2 + b^2)}{12}$$

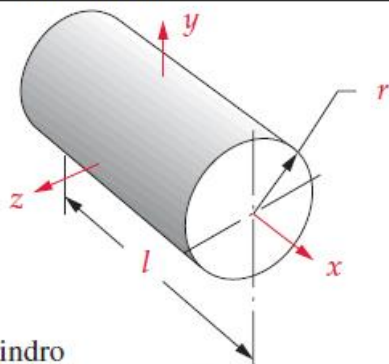
$$I_y = \frac{m(a^2 + c^2)}{12}$$

$$I_z = \frac{m(b^2 + c^2)}{12}$$

$$k_x = \sqrt{\frac{I_x}{m}}$$

$$k_y = \sqrt{\frac{I_y}{m}}$$

$$k_z = \sqrt{\frac{I_z}{m}}$$



(b) Cilindro

$$V = \pi r^2 l$$

$$m = V \cdot \text{densidade de massa}$$

$$x_{Cg} @ \frac{l}{2}$$

$$y_{Cg} \text{ no eixo}$$

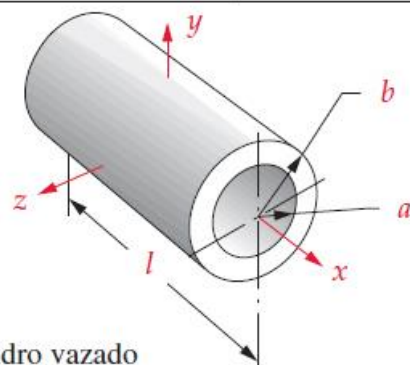
$$z_{Cg} \text{ no eixo}$$

$$I_x = \frac{mr^2}{2}$$

$$I_y = I_z = \frac{m(3r^2 + l^2)}{12}$$

$$k_x = \sqrt{\frac{I_x}{m}}$$

$$k_y = k_z = \sqrt{\frac{I_y}{m}}$$



(c) Cilindro vazado

$$V = \pi(b^2 - a^2)l$$

$$m = V \cdot \text{densidade de massa}$$

$$x_{Cg} @ \frac{l}{2}$$

$$y_{Cg} \text{ no eixo}$$

$$z_{Cg} \text{ no eixo}$$

$$I_x = \frac{m(a^2 + b^2)}{2}$$

$$I_y = I_z = \frac{m(3a^2 + 3b^2 + l^2)}{12}$$

$$k_x = \sqrt{\frac{I_x}{m}}$$

$$k_y = k_z = \sqrt{\frac{I_y}{m}}$$

PROPRIEDADES DE MASSA DE FORMAS BÁSICAS

V = volume

m = massa

C_g = localização do centro de massa

I_x = segundo momento de massa em relação ao eixo x

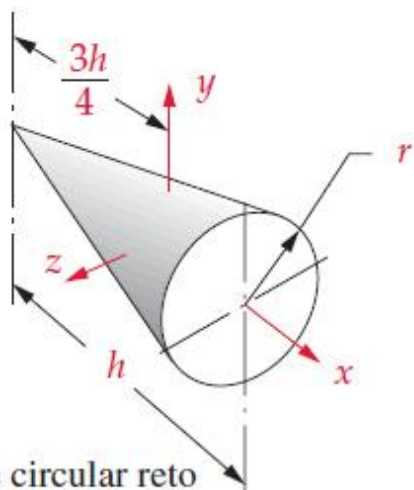
I_y = segundo momento de massa em relação ao eixo y

I_z = segundo momento de massa em relação ao eixo z

k_x = raio de giração em relação ao eixo x

k_y = raio de giração em relação ao eixo y

k_z = raio de giração em relação ao eixo z



$$V = \pi \frac{r^2 h}{3}$$

$$m = V \cdot \text{densidade de massa}$$

$$x_{Cg} @ \frac{3h}{4}$$

$$y_{Cg} \text{ no eixo}$$

$$z_{Cg} \text{ no eixo}$$

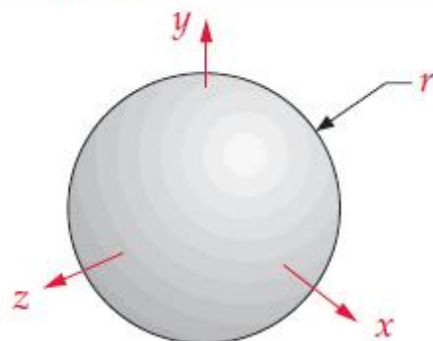
$$I_x = \frac{3}{10} m r^2$$

$$I_y = I_z = \frac{m(12r^2 + 3h^2)}{80}$$

$$k_x = \sqrt{\frac{I_x}{m}}$$

$$k_y = k_z = \sqrt{\frac{I_y}{m}}$$

(d) Cone circular reto



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$m = V \cdot \text{densidade de massa}$$

$$x_{Cg} \text{ no centro}$$

$$y_{Cg} \text{ no centro}$$

$$z_{Cg} \text{ no centro}$$

$$I_x = I_y = I_z = \frac{2}{5} m r^2$$

$$k_x = k_y = k_z = \sqrt{\frac{I_y}{m}}$$

(e) Esfera

ENERGIA CINÉTICA

- A energia cinética do corpo rígido é a soma de dois termos:

$$K = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^T \mathbf{v} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T I \boldsymbol{\omega}$$

A relação entre o tensor de inércia e matriz de inércia temos:

$$K = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^T \mathbf{v} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}^T R I R^T \boldsymbol{\omega}$$

Logo a energia cinética para n -elos:

$$K = \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_i + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_i^T R_i I_i R_i^T \boldsymbol{\omega}_i \right\} \quad \mathbf{v}_i = J_{\mathbf{v}_i}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} \quad \boldsymbol{\omega}_i = J_{\boldsymbol{\omega}_i}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}$$

$$K = \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{1}{2} m_i \dot{\mathbf{q}}^T J_{\mathbf{v}_i}(\mathbf{q})^T J_{\mathbf{v}_i}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T J_{\boldsymbol{\omega}_i}(\mathbf{q})^T R_i(\mathbf{q}) I_i R_i(\mathbf{q})^T J_{\boldsymbol{\omega}_i}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} \right\}$$



ENERGIA CINÉTICA

■ Simplificando:

$$K = \frac{1}{2} \dot{q}^T \left[\underbrace{\sum_{i=1}^n \left\{ m_i J_{v_i}(q)^T J_{v_i}(q) + J_{\omega_i}(q)^T R_i(q) I_i R_i(q)^T J_{\omega_i}(q) \right\}}_{\text{Matriz de Inércia}} \right] \dot{q} = \frac{1}{2} \dot{q}^T D(q) \dot{q}$$

Matriz de Inércia

■ Propriedades:

- $n \times n$
- Simétrica
- Positiva definida

$$J = \begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix} \begin{array}{l} \longrightarrow \text{Translação} \\ \longrightarrow \text{Rotação} \end{array}$$

$$J_{v_i} = \begin{cases} z_{i-1} \times (o_n - o_{i-1}) & i \text{ junta de revolução} \\ z_{i-1} & i \text{ junta prismática} \end{cases}$$

$$J_{\omega_i} = \begin{cases} z_{i-1} & i \text{ junta de revolução} \\ 0 & i \text{ junta prismática} \end{cases}$$



ENERGIA POTENCIAL

- Para um manipulador rígido, a única fonte de energia potencial é a gravidade.
- A energia potencial de i^{th} elos é obtida assumindo que a massa total está concentrada no centro de massa.
 - onde g e r_{ci} são, respectivamente, a direção da gravidade e a coordenada do centro de massa, medidos no referencial inercial.

$$P = \sum_{i=1}^n P_i = \sum_{i=1}^n m_i g^T r_{ci}$$

A energia potencial é independente
das velocidades das juntas



EQUAÇÃO DE MOVIMENTO

- Equação de movimento de Euler-Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = \tau_j$$

- O Lagrangiano passa a ser:

$$L = K - P = \frac{1}{2} \dot{q}^T D(q) \dot{q} - P(q) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n d_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j - P(q)$$

- Calculando as derivadas parciais, temos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} &= \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k} \left(\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n d_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j \right) - \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k} P(q) \\ &= \sum_{j=1}^n d_{kj}(q) \dot{q}_j \end{aligned}$$



EQUAÇÃO DE MOVIMENTO

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} &= \sum_{j=1}^n d_{kj} \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \frac{d}{dt} d_{kj} \dot{q}_j \\ &= \sum_{j=1}^n d_{kj} \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{\partial d_{kj}}{\partial q_i} \dot{q}_i \dot{q}_j\end{aligned}$$

$$\frac{\partial L}{\partial q_k} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{\partial d_{ij}}{\partial q_k} \dot{q}_i \dot{q}_j - \frac{\partial P}{\partial q_k}$$

- Portanto, a equação de Euler-Lagrange é:

$$\sum_{j=1}^n d_{kj} \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{\partial d_{kj}}{\partial q_i} - \frac{1}{2} \frac{\partial d_{ij}}{\partial q_k} \right\} \dot{q}_i \dot{q}_j + \frac{\partial P}{\partial q_k} = \tau_k$$



EQUAÇÃO DE MOVIMENTO

- Alterando a ordem da adição e usando a simetria, temos:

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{\partial d_{kj}}{\partial q_i} \right\} \dot{q}_i \dot{q}_j = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{\partial d_{kj}}{\partial q_i} + \frac{\partial d_{ki}}{\partial q_j} \right\} \dot{q}_i \dot{q}_j \longrightarrow \text{Simetria da matriz de inércia}$$

- Assim:

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{\partial d_{kj}}{\partial q_i} - \frac{1}{2} \frac{\partial d_{ij}}{\partial q_k} \right\} \dot{q}_i \dot{q}_j = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{\partial d_{kj}}{\partial q_i} + \frac{\partial d_{ki}}{\partial q_j} - \frac{\partial d_{ij}}{\partial q_k} \right\} \dot{q}_i \dot{q}_j$$

- Onde:

$$c_{ijk} \equiv \frac{1}{2} \left(\frac{\partial d_{kj}}{\partial q_i} + \frac{\partial d_{ki}}{\partial q_j} - \frac{\partial d_{ij}}{\partial q_k} \right)$$

- c_{ijk} são os símbolos de Christoffel.

A força de gravidade: $g_k = \frac{\partial P}{\partial q_k}$



EQUAÇÃO DE MOVIMENTO

- Equação de Euler-Lagrange:

$$\sum_{j=1}^n d_{kj}(q)\ddot{q}_j + \underbrace{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n c_{ijk}(q)\dot{q}_i\dot{q}_j}_{\text{centrifuga + Coriolis}} + g_k(q) = \tau_k$$

if $i = j$, then $\dot{q}_i^2$

centrifuga

if $i \neq j$, then $\dot{q}_i\dot{q}_j$

Coriolis

The Coriolis Effect

MIT Department of Physics
Technical Services Group

- Na forma matricial temos:

$$D(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau$$

$$c_{kj} = \sum_{i=1}^n c_{ijk}(q)\dot{q}_i$$

$$g(q) = [q_1(q) \quad q_2(q) \quad \cdots \quad q_n(q)]^T$$



EX: MANIPULADOR CARTESIANO

- m_1 e m_2 são as massas dos elos
- As coordenadas generalizadas são deslocamentos das juntas prismáticas
- Velocidades:

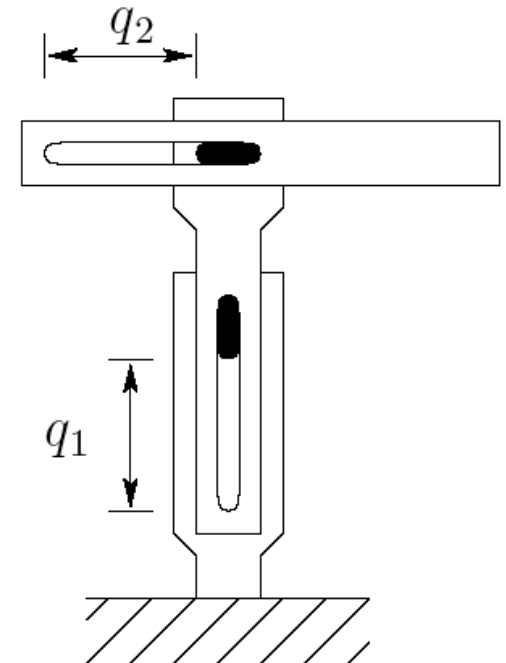
$$v_1 = J_{v_1} \dot{q} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} \quad v_2 = J_{v_2} \dot{q} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix}$$

- Energia Cinética:

$$K = \frac{1}{2} \dot{q}^T \left\{ \sum_{i=1}^n m_i J_{v_i}^T J_{v_i} \right\} \dot{q} = \frac{1}{2} \dot{q}^T \{ m_1 J_{v_1}^T J_{v_1} + m_2 J_{v_2}^T J_{v_2} \} \dot{q}$$

- Matriz de inércia:

$$D(q) = m_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + m_2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 + m_2 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}$$



EX: MANIPULADOR CARTESIANO

- A energia potencial:

$$P(q) = \sum_{i=1}^n P_i = g(m_1 + m_2)q_1$$

- A matriz de inércia não é em função de q
 - Logo as derivadas parciais são zero
 - E os símbolos de Christoffel são zero

- A equação de movimento:

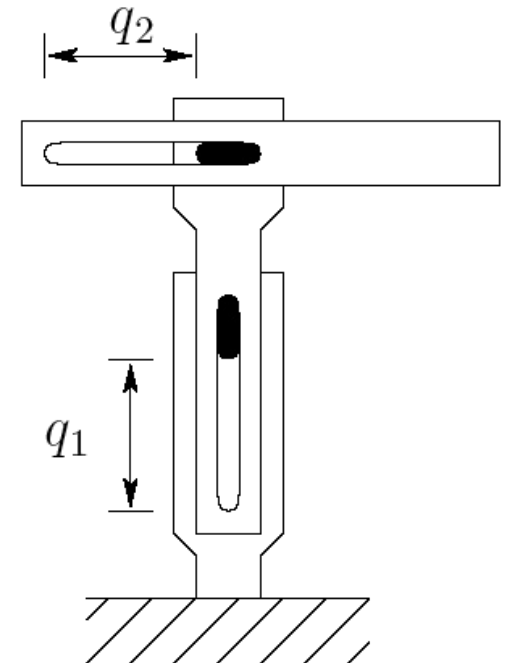
$$D\ddot{q} + g(q) = f$$

- O vetor gravidade:

$$g_1 = \frac{\partial P}{\partial q_1} = g(m_1 + m_2), \quad g_2 = \frac{\partial P}{\partial q_2} = 0$$

- Assim:

$$\begin{aligned}(m_1 + m_2)\ddot{q}_1 + g(m_1 + m_2) &= f_1 \\ (m_2)\ddot{q}_2 &= f_2\end{aligned}$$



EX: MANIPULADOR PLANAR

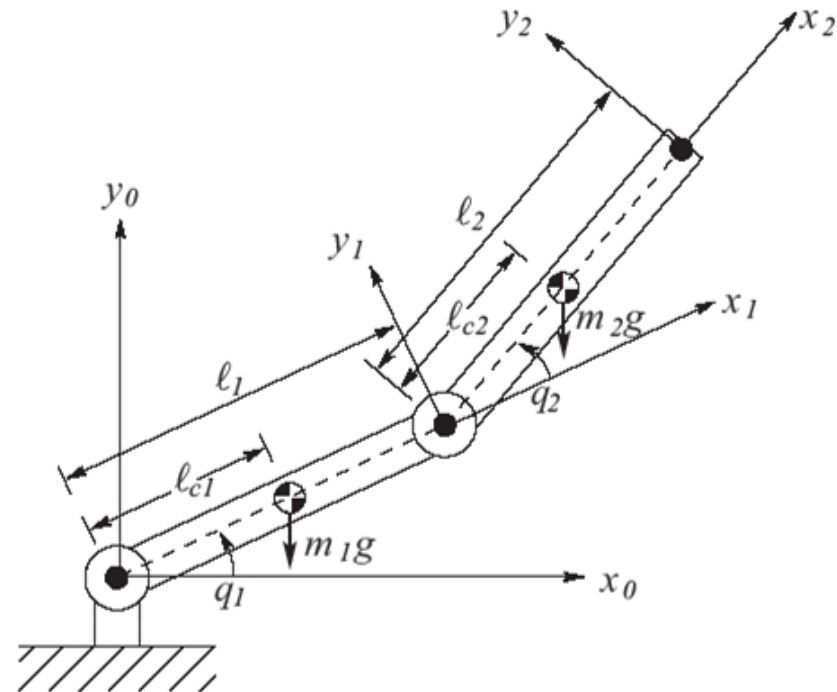
Considere o manipulador planar de revolução da figura abaixo, com massas m_1 e m_2 e deslocamento angulares das juntas q_1 e q_2 .

$$v_1 = J_{v_1} \dot{q} = \begin{bmatrix} -L_{c1} \sin q_1 & 0 \\ L_{c1} \cos q_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} v_2 &= J_{v_2} \dot{q} \\ &= \begin{bmatrix} -L_1 \sin q_1 - L_{c2} \sin(q_1 + q_2) & -L_{c2} \sin(q_1 + q_2) \\ L_1 \cos q_1 + L_{c2} \cos(q_1 + q_2) & L_{c2} \cos(q_1 + q_2) \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\omega_1 = J_{\omega_1} \dot{q} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix}$$

$$\omega_2 = J_{\omega_2} \dot{q} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix}$$



EX: MANIPULADOR PLANAR

- A energia cinética de translação é dada por:

$$K = \frac{1}{2} m_1 \mathbf{v}_{c1}^T \mathbf{v}_{c1} + \frac{1}{2} m_2 \mathbf{v}_{c2}^T \mathbf{v}_{c2} = \frac{1}{2} \dot{q}^T \left\{ m_1 J_{v_{c1}}^T J_{v_{c1}} + m_2 J_{v_{c2}}^T J_{v_{c2}} \right\} \dot{q}$$

- A energia cinética de rotação:

$$\omega_i^T I_i \omega_i = \dot{q}^T J_{\omega_i}(q)^T R_i(q) I_i R_i(q)^T J_{\omega_i}(q) \dot{q}$$

$$R_1(q) = \begin{bmatrix} \cos q_1 & -\sin q_1 & 0 \\ \sin q_1 & \cos q_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_2(q) = \begin{bmatrix} \cos(q_1 + q_2) & -\sin(q_1 + q_2) & 0 \\ \sin(q_1 + q_2) & \cos(q_1 + q_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy,1} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz,1} \end{bmatrix} \quad I_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy,2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz,2} \end{bmatrix}$$



EX: MANIPULADOR PLANAR

$$\begin{aligned}
 K_{rot} &= \frac{1}{2} \dot{q}^T \left\{ \sum_{i=1}^2 J_{\omega_i}(q)^T R_i(q) I_i R_i(q)^T J_{\omega_i}(q) \right\} \dot{q} \\
 &= \frac{1}{2} \dot{q}^T \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos q_1 & -\sin q_1 & 0 \\ \sin q_1 & \cos q_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy,1} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz,1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos q_1 & \sin q_1 & 0 \\ -\sin q_1 & \cos q_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\} \dot{q} \\
 &\quad + \frac{1}{2} \dot{q}^T \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(q_1+q_2) & -\sin(q_1+q_2) & 0 \\ \sin(q_1+q_2) & \cos(q_1+q_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy,2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz,2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(q_1+q_2) & \sin(q_1+q_2) & 0 \\ -\sin(q_1+q_2) & \cos(q_1+q_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\} \dot{q} \\
 &= \frac{1}{2} \dot{q}^T \left\{ \begin{bmatrix} I_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_2 & I_2 \\ I_2 & I_2 \end{bmatrix} \right\} \dot{q}
 \end{aligned}$$



EX: MANIPULADOR PLANAR

- Energia cinética total:

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2} \dot{q}^T \left\{ \sum_{i=1}^n m_i J_{v_i}^T J_{v_i} + J_{\omega_i}^T I_i J_{\omega_i} \right\} \dot{q} \\ &= \frac{1}{2} \dot{q}^T \left\{ m_1 J_{v_1}^T J_{v_1} + m_2 J_{v_2}^T J_{v_2} + I_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + I_2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\} \dot{q} \end{aligned}$$

Matriz de Inércia:

$$D(q) = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} \\ d_{21} & d_{22} \end{bmatrix}$$

$$d_{11} = m_1 L_{c1}^2 + m_2 (L_1^2 + L_{c2}^2 + 2L_1 L_{c2} \sin(q_1) \sin(q_1 + q_2) + 2L_1 L_{c2} \cos(q_1) \cos(q_1 + q_2)) + I_1 + I_2$$

$$d_{12} = d_{21} = m_2 (L_{c2}^2 + L_1 L_{c2} \sin(q_1) \sin(q_1 + q_2) + L_1 L_{c2} \cos(q_1) \cos(q_1 + q_2)) + I_2$$

$$d_{22} = m_2 L_{c2}^2 + I_2$$



EX: MANIPULADOR PLANAR

- Reescrevendo:

$$d_{11} = m_1 L_{c1}^2 + m_2 (L_1^2 + L_{c2}^2 + 2L_1 L_{c2} \cos(q_2)) + I_1 + I_2$$

$$d_{12} = m_2 (L_{c2}^2 + L_1 L_{c2} \cos(q_2)) + I_2$$

$$d_{22} = m_2 L_{c2}^2 + I_2$$

- Os símbolos de Christoffel são:

$$\left. \begin{aligned} c_{111} &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial d_{11}}{\partial q_1} + \frac{\partial d_{11}}{\partial q_1} - \frac{\partial d_{11}}{\partial q_1} \right\} = \frac{1}{2} \frac{\partial d_{11}}{\partial q_1} = 0 \\ c_{121} &= c_{211} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial d_{12}}{\partial q_1} + \frac{\partial d_{11}}{\partial q_2} - \frac{\partial d_{12}}{\partial q_1} \right\} = \frac{1}{2} \frac{\partial d_{11}}{\partial q_2} = -m_2 L_1 L_{c2} \sin q_2 \\ c_{221} &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial d_{12}}{\partial q_2} + \frac{\partial d_{12}}{\partial q_2} - \frac{\partial d_{22}}{\partial q_1} \right\} = -m_2 L_1 L_{c2} \sin q_2 \end{aligned} \right\} k = 1$$



EX: MANIPULADOR PLANAR

$$\left. \begin{aligned} c_{112} &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial d_{21}}{\partial q_1} + \frac{\partial d_{21}}{\partial q_1} - \frac{\partial d_{11}}{\partial q_2} \right\} = \frac{\partial d_{21}}{\partial q_1} - \frac{1}{2} \frac{\partial d_{11}}{\partial q_2} = m_2 L_1 L_{c2} \sin q_2 \\ c_{122} &= c_{212} \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial d_{22}}{\partial q_1} + \frac{\partial d_{21}}{\partial q_2} - \frac{\partial d_{12}}{\partial q_2} \right\} = \frac{1}{2} \frac{\partial d_{22}}{\partial q_1} = 0 \\ c_{222} &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{\partial d_{22}}{\partial q_2} + \frac{\partial d_{22}}{\partial q_2} - \frac{\partial d_{22}}{\partial q_2} \right\} = \frac{1}{2} \frac{\partial d_{22}}{\partial q_2} = 0 \end{aligned} \right\} \text{for } k = 2$$

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} c_{111} & c_{121} \\ c_{112} & c_{122} \end{bmatrix} \dot{q}_1 + \begin{bmatrix} c_{211} & c_{221} \\ c_{212} & c_{222} \end{bmatrix} \dot{q}_2$$

$c_{kj} = \sum_{i=1}^n c_{ijk}(q) \dot{q}_i$

$$= \begin{bmatrix} (-m_2 L_1 L_{c2} \sin q_2) \dot{q}_2 & -m_2 L_1 L_{c2} \sin q_2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \\ (m_2 L_1 L_{c2} \sin q_2) \dot{q}_1 & 0 \end{bmatrix}$$



EX: MANIPULADOR PLANAR

- Energia potencial:

$$P_1 = m_1 g L_{c1} \sin q_1$$

$$P_2 = m_2 g (L_1 \sin q_1 + L_{c2} \sin(q_1 + q_2))$$

- E o vetor gravidade:

$$g_1 = \frac{\partial P}{\partial q_1} = (m_1 L_{c1} + m_2 L_1) g \cos(q_1) + m_2 L_{c2} g \cos(q_1 + q_2)$$

$$g_2 = \frac{\partial P}{\partial q_2} = m_2 L_{c2} g \cos(q_1 + q_2)$$

Equações de movimento:

$$d_{11} \ddot{q}_1 + d_{12} \ddot{q}_2 + c_{121} \dot{q}_1 \dot{q}_2 + c_{211} \dot{q}_1 \dot{q}_2 + c_{221} \dot{q}_2^2 + g_1 = \tau_1$$

$$d_{21} \ddot{q}_1 + d_{22} \ddot{q}_2 + c_{112} \dot{q}_1^2 + g_2 = \tau_2$$



BIBLIOGRAFIA BÁSICA UTILIZADA

- SPONG M.W. Hutchinson, S., and Vidyasagar, M., “Robot Modeling and Control”, John Wiley and Sons, 2006.
- Corke, Peter. Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB. Vol. 73. Springer, 2011.
- Siciliano, Bruno, et al. *Robotics: modelling, planning and control*. Springer Science & Business Media, 2010.
- Jazar, Reza N. *Theory of applied robotics: kinematics, dynamics, and control*. Springer Science & Business Media, 2010.
- Siciliano and Oussama Khatib, eds. Springer handbook of robotics. Springer Science & Business Media, 2008
- Notas de Aulas – Prof. Marcelo Becker
- Notas de Aulas - Prof. Alessandro De Luca

